МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.02.03 Поддержка и тестирование программных модулей

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .. 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9
3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 11
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 12
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 13

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОДДЕРЖКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Поддержка и тестирование программных модулей» относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- З1 Основные этапы разработки программного обеспечения.
- З2 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
- З3 Способы оптимизации и приемы рефакторинга
- З4 Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов

Уметь:

- У1 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней.
- У2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.
- У3 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
- У4 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования
- У5 Уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
- У6 Оформлять документацию на программные средства

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

– ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

– ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

– ПК 2.4. Выполнять тестирование и отладку программного обеспечения.

– ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей

программного обеспечения.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка – 118 часов, в том числе:
обязательная часть – 88 часов;
вариативная часть – 30 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	118
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	96
в том числе:	
лекции	48
практические занятия	-
лабораторное занятие	48
курсовая работа (проект) (*при наличии)*	-
Консультации	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	22
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	16
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	6
выполнение индивидуального или группового задания	-
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
6 семестр – диф. зачет	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2		3	4
Тема 1. Отладка программных модулей	Содержание учебного материала		*16*	*З3, З4*
	1	Понятие отладки. Виды ошибок		
	2	Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая отладка		
	3	Отладочные классы. Встроенные отладчики. Внешние отладчики		
	4	Использование и документирование отладочной информации		
	Лабораторные работы		*22*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6*
	1	**Лабораторная работа №1.** Разработка и отладка модуля вывода и суммирования элементов массива		
	2	**Лабораторная работа №2.** Разработка и отладка модуля вычисления площади геометрической фигуры		
	3	**Лабораторная работа №3.** Разработка и отладка модуля сортировки элементов массива		
	4	**Лабораторная работа №4.** Разработка и отладка модуля обработки элементов массива		
	5	**Лабораторная работа №5.** Разработка и отладка модуля шифрования записей текстового файла		
	6	**Лабораторная работа №6.** Разработка и отладка модуля для генерации конечной последовательности случайных чисел и символов		
	7	**Лабораторная работа №7.** Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по двум координатам		
	8	**Лабораторная работа №8.** Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов двумерного массива		
	9	**Лабораторная работа №9.** Разработка, отладка и оптимизация модуля выполнения операций реляционной алгебры над множествами		
	10	**Лабораторная работа №10.** Разработка, отладка и оптимизация модуля для арифметических операций		
	11	**Лабораторная работа №11.** Отладка оптимизация модулей инструментальными средствами		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к лабораторным работам		*2*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6 З3, З4*
Тема 2. Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей	Содержание учебного материала		*16*	*З3, З4*
	1	Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения		
	2	Спецификация программного модуля. Выявление несоответствие результата выполнения модуля его спецификации		
	3	Основные положения теории отладки и тестирования. Термины и определения теории тестирования.		
	4	Виды ошибок и способы их определения		
	5	Виды тестирования. Порядок разработки тестов. Аксиомы тестирования. Методы тестирования.		
	6	Тестирование на основе потока управления. Цель модульного тестирования.		
	7	Тестирование на основе потока данных. Анализ результатов тестирования программы		
	8	Признаки проблемного кода и быстрые способы поиска некачественного кода		
	9	Автоматизация тестирования. Возможности среды разработки для тестирования приложений.		
	10	Тестирование производительности		
	11	Регрессионное тестирование.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	**2**		**3**	**4**
	Лабораторные работы		*12*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6*
	1	**Лабораторная работа №1.** Тестирование «белым ящиком»		
	2	**Лабораторная работа №2.** Тестирование «черным ящиком»		
	3	**Лабораторная работа №3.** Модульное тестирование		
	4	**Лабораторная работа №4.** Интеграционное тестирование		
	5	**Лабораторная работа №5.** Тестирование «белым ящиком»		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к лабораторным работам		*2*	*З3, З4* *У1, У2, У3, У4, У5, У6*
Тема 3. Документирование	Содержание учебного материала		*10*	*З1, З2, З3, З4*
	1	Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.		
	2	Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации.		
	3	Автоматизация разработки технической документации Автоматизированные средства оформления документации		
	Лабораторные работы		*8*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6*
	1	**Лабораторная работа №1.**Оценка сложности алгоритмов сортировки.		
	2	**Лабораторная работа №2.**Оценка сложности алгоритмов поиска.		
	3	**Лабораторная работа №3.** Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств.		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к лабораторным работам		*2*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6 З3, З4*
	Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет		*-*	*У1, У2, У3, У4, У5, У6* *З1, З2, З3, З4*
		Всего:	*96*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Поддержка и тестирование программных модулей» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств [Электронный ресурс]/ Сперанский Д.В., Скобцов Ю.А., Скобцов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 529 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62817.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Липаев, В. В. Тестирование компонентов и комплексов программ : учебник / В. В. Липаев. — Москва : СИНТЕГ, 2010. — 393 c. — ISBN 978-5-89638-115-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27301.html (дата обращения: 18.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Методы отладки и тестирования программных продуктов : учебное пособие к проведению исследовательских лабораторных работ / составители Е. О. Ткачук. — Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики, 2017. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Битюцкая Н.И. Разработка программных приложений [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Битюцкая Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63128.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Митина, О. А. Прикладное программирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / О. А. Митина. - Прикладное программирование ; 2020-06-24. - Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. - 94 c.

- Лицензия до 24.06.2020. - ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76716.html,

6. Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. - Основы разработки программного обеспечения на примере языка С ; 2022-07-04. - Саратов : Профобразование, 2019. - 212 c. - Лицензия до 04.07.2022. - ISBN 978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86201.html

7. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. - Основы тестирования программного обеспечения ; 2022-07-04. - Саратов : Профобразование, 2019. - 335 c. - Лицензия до 04.07.2022. - ISBN 978-5-4488-0364-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86202.html

8. Гниденко, Ирина Геннадиевна. Технология разработки программного обеспечения : Учебное пособие Для СПО / Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 235. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05047-9 : 479.00. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438444

в) дополнительная литература

1. Терехов, А. Н. Технология программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Терехов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 152 c. — 978-5-4487-0070-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67370.html

2. Ковалевская Е.В. Методы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалевская Е.В., Комлева Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10784

3. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования на Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Мухаметзянов. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66812.html

4. Липаев, В. В. Документирование сложных программных комплексов [Электронный ресурс] : электронное дополнение к учебному пособию «Программная инженерия сложных заказных программных продуктов» (для бакалавров) / В. В. Липаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27294.html

5. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] / Юрков Н. К.,. - 2-е изд., испр. и доп. - : Лань, 2014. - 480 с. - Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5-8114-1552-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41019
6. Соловьев, Н. А. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Н.А. Соловьев; Л.А. Юркевская. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-7410-1685-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481815
7. Смирнов, А. А. Прикладное программное обеспечение : учебное пособие / А.А. Смирнов. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 358 с. - ISBN 978-5-4475-8780-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616
8. Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. - Верификация программного обеспечения ; 2022-07-04. - Саратов : Профобразование, 2019. - 368 с. - Лицензия до 04.07.2022. - ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86194.html
9. Казарин, Олег Викторович. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного обеспечения : Учебник и практикум Для СПО / Казарин О. В., Забабурин А. С. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 312. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13221-2 : 749.00. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449548

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10 и выше.

– Microsoft Office
– Internet
– Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
– Пакет разработки Java SE SDK
– Среда разработки Netbeans
– Среда разработки IntelliJ IDEA
– Microsoft Visual Studio
– www.ixbt.com
– https://www.draw.io/
– www.ieee.org
– www.java.com
– http://netbeans.org/

- https://gluonhq.com/
- https://openjfx.io/
- http://www.citforum.ru/
- https://www.microsoft.com
- http://www.intuit.ru/
- http://techlibrary.ru
- http://visualprogs.ru
- http://labs-org.ru/visual-basic/
- https://multiurok.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования Уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; Оформлять документацию на программные средства	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ дифференцированный зачет
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. Способы оптимизации и приемы рефакторинга Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ дифференцированный зачет